VALIDATION FINALE

# PharmaOnto

## Ontologie, raisonnement et recherche sémantique pharmaceutique

Ahmed Saidani · Fedi Ben Khalifa · Farah Maiti

ESPRIT · 5 TWIN · 2026–2027

# Du premier modèle à une application intégrée

Un parcours vérifiable, de la source documentaire à la réponse.

## Modéliser

OWL 2 DL, classes définies, relations inverses et contraintes explicites.

## Valider

HermiT pour la cohérence. SHACL pour les exigences de qualité des données.

## Interroger

Fuseki, API Django et questions en français traitées par spaCy.

# Le périmètre est précis

Six spécialités françaises et cinq scénarios de patients fictifs.

| Spécialité | Substance dosée | Masse par unité |
|---|---|---|
| ADVIL | Ibuprofène | 400 mg |
| CLAMOXYL / AMOXICILLINE BGR | Amoxicilline | 1 000 mg |
| GLUCOPHAGE / METFORMINE BGR | Chlorhydrate de metformine | 850 mg |
| COUMADINE | Warfarine sodique | 5 mg |

Les RCP documentent les faits sélectionnés. Les patients et leurs prises sont fictifs.

# Une architecture locale de bout en bout

**Corpus JSON**
Faits sourcés

›

**RDFLib**
Import OWL

›

**HermiT + règles**
Inférences

›

**Fuseki**
SPARQL / JSON

**Interface web** ⇄ **Django + spaCy** ⇄ **Fuseki**

Les inférences sont exportées avant le chargement dans Fuseki.

# Sept concepts structurent le modèle

32 classes nommées, 15 propriétés d’objet et 8 propriétés de données.

### Médicament

Princeps, Générique
Statut de prescription

### Principe actif

Antibiotique, Anti-inflammatoire
Antidiabétique, Anticoagulant

### Patient

Adulte, Enfant
Personne âgée

### État clinique

Maladie chronique
Maladie infectieuse

### Contre-indication

Absolue, Relative

### Effet indésirable

Concept de l’effet possible

### Observation d’effet

Spécialité + effet + fréquence

# Des axiomes qui produisent des résultats

## Classe définie

Un médicament contenant un actif anti-inflammatoire appartient à cette classe.

HermiT y classe ADVIL.

## Propriétés

Interaction symétrique.

Traite / estTraitePar.

Chaîne spécialité → effet.

## Cardinalité

Un générique possède exactement une référence dans le corpus.

Princeps et Generique sont disjointes.

# La fréquence appartient à une association

Une fréquence globale sur un effet aurait perdu le contexte du médicament.

**GLUCOPHAGE 850 mg**
Spécialité documentée

›

**Observation d’effet**

Fréquence
Très fréquent

›

**Troubles digestifs**

Effet possible

Chaque association conserve une référence vers sa source officielle.

# Une règle explicable pour le patient P002

$$\text{Patient}(?p) \land \text{prend}(?p, ?m) \land \text{aPourContreIndication}(?m, ?ci) \land \text{CIAbsolue}(?ci) \land \text{concerne}(?ci, ?c) \land \text{souffreDe}(?p, ?c) \Rightarrow \text{estContreIndiquePour}(?m, ?p)$$

**Prise : ADVIL 400 mg**
**État : ulcère en évolution**
**Condition : contre-indication absolue**

**Alerte déduite**
**ADVIL pour P002**

HermiT sur le fichier SWRL et CONSTRUCT donnent les mêmes trois alertes.

# Valider la logique et la complétude

| Contrôle | Outil | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Ontologie complète | HermiT | Cohérente, 0 classe insatisfiable |
| Princeps et Générique sur le même individu | HermiT | Incohérence détectée |
| Deux références distinctes pour un générique | HermiT | Incohérence détectée |
| Référence absente pour un générique | HermiT / SHACL | Cohérent en OWL, invalide en SHACL |
| Dosage négatif ou nom manquant | SHACL | Violation détectée |

# Le graphe interrogé contient les faits déduits

**701**

triplets déclarés

**55**

inférences OWL nouvelles

**5**

triplets issus des règles

**761**

triplets dans Fuseki

**12 requêtes SELECT comparées entre RDFLib et le serveur Fuseki réel.**

# Une question française devient une requête contrôlée

## 1. Reconnaître

spaCy identifie l'intention et l'entité.

Exemple : contre-indication et Patient_P002.

## 2. Construire

Le serveur remplit un gabarit SPARQL avec une IRI du corpus.

Le texte libre n'est jamais exécuté.

## 3. Expliquer

Fuseki renvoie du JSON.

L'interface affiche le résultat, le SPARQL et la source officielle.

Questions ambiguës, entités inconnues et négations non prises en charge : message explicite.

# La requête garde la justification de l’alerte

```
SELECT ?nom ?motif ?source WHERE {
  ?m po:estContreIndiquePour po:Patient_P002 ;
     po:nomCommercial ?nom ;
     po:aPourContreIndication ?ci .
  po:Patient_P002 po:souffreDe ?condition .
  ?ci a po:CIAbsolue ; po:concerne ?condition ;
      po:description ?motif ; dct:source ?source .
}
```

**Résultat**

**ADVIL 400 mg**

**Ulcère gastroduodénal en évolution**

**Source : fiche officielle**

# Démonstration sur cinq patients fictifs

| Patient | Faits du scénario | Résultat |
|---|---|---|
| P001 | Diabète + GLUCOPHAGE | Aucune alerte dans le corpus |
| P002 | Ulcère évolutif + ADVIL | Contre-indication |
| P003 | Allergie pénicillines + AMOXICILLINE BGR | Contre-indication |
| P004 | ADVIL + COUMADINE | Interaction documentée |
| P005 | Insuffisance rénale sévère + METFORMINE BGR | Contre-indication |

# Ce que les tests vérifient

Les preuves sont incluses avec le code et les fichiers OWL.

## Ontologie et données

Sérialisations équivalentes
Cohérence et classes satisfiables
Contraintes SHACL
Cas contradictoires et incomplets

## Recherche et API

Réponses des exemples
Questions rejetées
Protection CSRF
Indisponibilité explicite du serveur

## Intégration

Fuseki réellement démarré
Résultats égaux à RDFLib
Navigation et graphe web
Lanceur local et arrêt des services

# Limites et extensions

## Corpus

Six spécialités françaises.

Indications et risques partiels. Aucune généralisation à d’autres produits.

## Recherche

Intentions et entités contrôlées.

Étendre le lexique et les tests avant d’ajouter de nouvelles formulations.

## Données cliniques

Patients fictifs.

Pas de posologie personnalisée. Pas de décision médicale ou de certification clinique.

# Parcours proposé pour la validation finale

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Ouvrir Protégé** | Hiérarchie, classe définie et raisonneur HermiT |
| 2 | **Montrer une inférence** | ADVIL classé et relation inverse visible |
| 3 | **Lancer l'application** | Fuseki connecté et graphe matérialisé |
| 4 | **Poser deux questions** | Alerte P002, interaction P004, SPARQL visible |
| 5 | **Présenter les preuves** | Tests négatifs, sources et limites du modèle |